

FHV

Vorarlberg University
of Applied Sciences

Signalverarbeitung

02 - A/D und D/A Wandler

Präsentation zur Vorlesung

Studiengang: Electronics and Information Technology Dual
Semester: SS25-Sem4
Datum: 17.04.2026
Version: 3.1
Ersteller: Lars Hummel



Agenda

- Feedback zum letzten Vorlesungsblock
- Actions - ToDos - Wishlist - Feedback – Questions: Semester-Ordner
- Anwendung für diese Vorlesung: HiFi-Musik (Aufnahme, Abspielen):
 - MP3: Sample-Rate: 44,1 KHz typisch Auflösung: 64 kbps bis 320 (komp.)
 - Musik-CD: Sample-Rate: 44,1 KHz Auflösung: 16 bit
 - High-Resolution Audio: Sample-Rate: 96 bis 192 kHz Auflösung: 24 bit
 - Background: High Resolution - Sinn oder Unsinn
- A/D und D/A Wandler



Analog-Digital- (A/D) und Digital-Analog- (D/A) Wandler

Fundamentale Aspekte



Typen von A/D und D/A Wandlern:

- **Nyquist-Rate-Wandler**
- **Oversampling-Wandler**



Analog-Digital- (A/D) und Digital-Analog- (D/A) Wandler

Nyquist-Rate-Wandler

- Diese Wandler erzeugen Ausgangswerte, die jeweils einem Eingabewert entsprechen, wie bei einem D/A-Wandler, der analoge Niveaus aus einem B-Bit-Eingabewort generiert.
- Sie werden selten bei der Nyquist-Rate betrieben, da praktische Anti-Aliasing- und Rekonstruktionsfilter schwer zu realisieren sind, und arbeiten meist mit 1,5 bis 10-facher Nyquist-Rate.



Analog-Digital- (A/D) und Digital-Analog- (D/A) Wandler

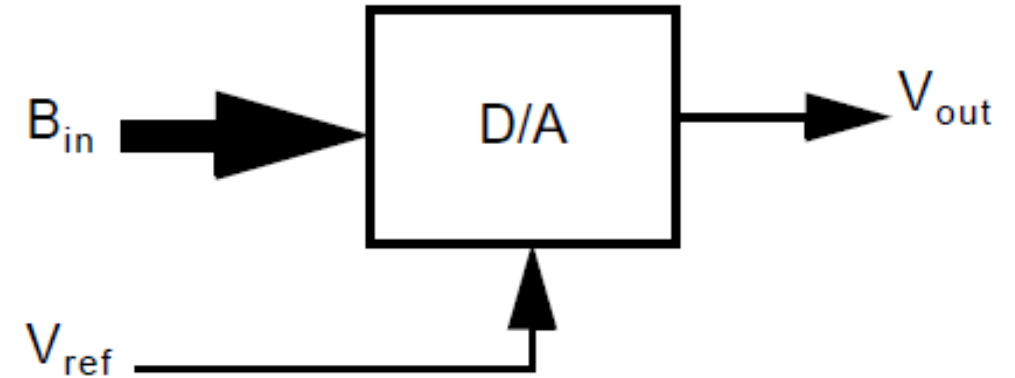
Oversampling-Wandler

- Diese Wandler arbeiten deutlich schneller als die Nyquist-Rate (typisch 10 bis 512 Mal schneller) und verbessern das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR), indem sie Quantisierungsrauschen herausfiltern.
- A/D-Wandler nutzen digitale Filterung, während D/A-Wandler analoge Filter verwenden. Oft wird Rauschformung eingesetzt, um das Quantisierungsrauschen außerhalb des Frequenzbands des Eingangssignals zu platzieren.

Rauschformung: Bei der Rauschformung wird das Quantisierungsrauschen durch spezielle Filtertechniken so bearbeitet, dass es in Frequenzbereiche verschoben wird, die weniger kritisch sind. Dies geschieht häufig durch den Einsatz von digitalen Signalverarbeitungsalgorithmen.



Idealer D/A Wandler



■ Berechnungsformel:

$$■ V_{out} = V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^{-1} + b_2 \cdot 2^{-2} + \dots + b_N \cdot 2^{-N})$$

■ $B_{in} = \text{Digitaler Eingangswert}$

■ $V_{out} = \text{Analoger Ausgangswert}$

■ $V_{ref} = \text{Referenz Spannung}$

■ Quantifizierungsfehler: 1 LSB (Least Significant Bit):

$$■ V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}; \quad 1 \text{ LSB} = \frac{1}{2^N}$$

*Berechnungsformel:
* $V_{out} = V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^{-1} + b_2 \cdot 2^{-2} + \dots + b_N \cdot 2^{-N})$
* B_{in} = Digitaler Eingangswert
* V_{out} = Analoger Ausgangswert
* V_{ref} = Referenz Spannung
*Quantifizierungsfehler: 1 LSB (Least Significant Bit)
* $V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}$ $1 \text{ LSB} = \frac{1}{2^N}$



Idealer D/A Wandler

Beispiel

- Übertragungs-Kurve eines idealen 2-bit D/A Wandlers

- Berechnungsformel:

- $V_{out} = V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^{-1} + b_2 \cdot 2^{-2} + \dots + b_N \cdot 2^{-N})$

- $B_{in} = \text{Digitaler Eingangswert}$

- $V_{out} = \text{Analoger Ausgangswert}$

- $V_{ref} = \text{Referenz Spannung}$

- Quantifizierungsfehler: 1 LSB (Least Significant Bit):

- $V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^N}; \quad 1 \text{ LSB} = \frac{1}{2^N}$



Idealer A/D Wandler



■ Berechnungsformel:

$$\blacksquare V_{ref} \cdot (b_1 \cdot 2^{-1} + b_2 \cdot 2^{-2} + \dots + b_N \cdot 2^{-N}) = V_{in} \pm V_x$$

■ Quantifizierungsfehler:

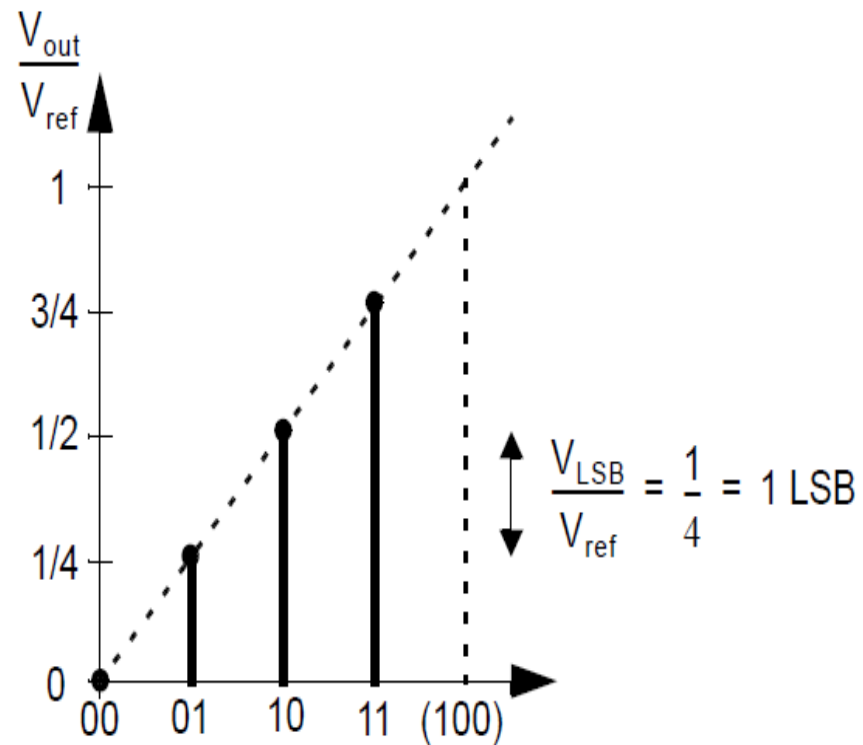
$$\blacksquare -\frac{1}{2} * V_{LSB} \leq V_x < \frac{1}{2} * V_{LSB}$$



Idealer A/D Wandler

Beispiel

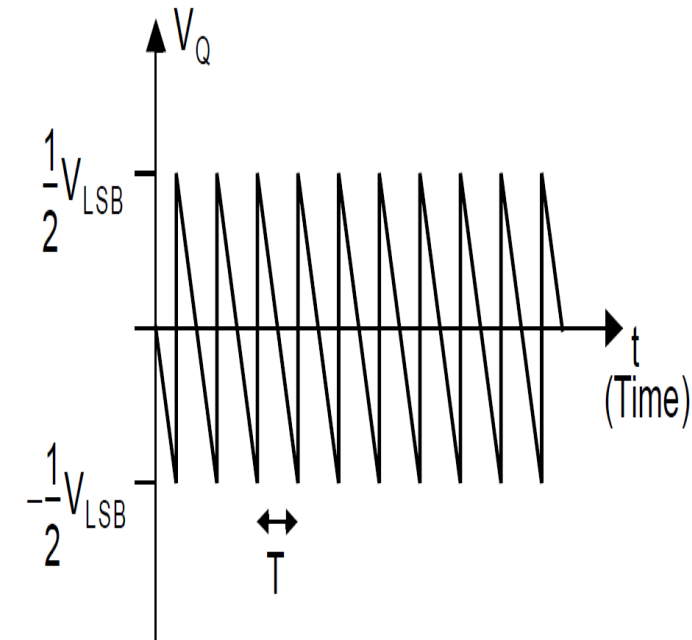
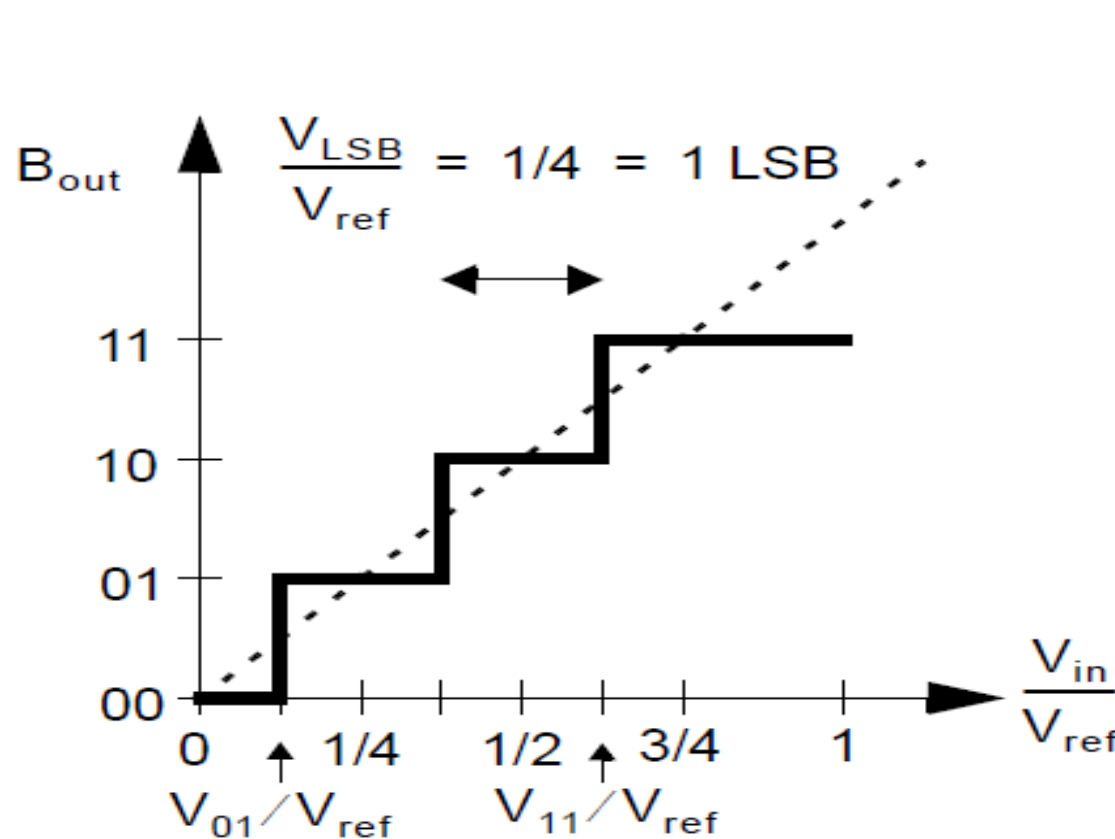
- Übertragungs-Kurve eines idealen 2-bit A/D Wandlers



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: Quantisierungs-Rauschen

- Neben dem Quantisierungsfehler wird bei idealen Wandlern ein Quantisierungs-Rauschen erzeugt.



Idealer A/D- und D/A-Wandler



Performance Beschränkung: Auflösung

- Die Auflösung eines Wandlers beschreibt die Anzahl der unterschiedlichen analogen Werte, die den verschiedenen digitalen Wörtern entsprechen.
- Eine n-Bit-Auflösung bedeutet also, dass der Wandler n verschiedene analoge Werte unterscheiden kann.
- Die Auflösung sagt jedoch nicht unbedingt etwas über die Genauigkeit des Wandlers aus; sie bezieht sich hauptsächlich auf die Anzahl der digitalen Eingangs- oder Ausgangsbits.

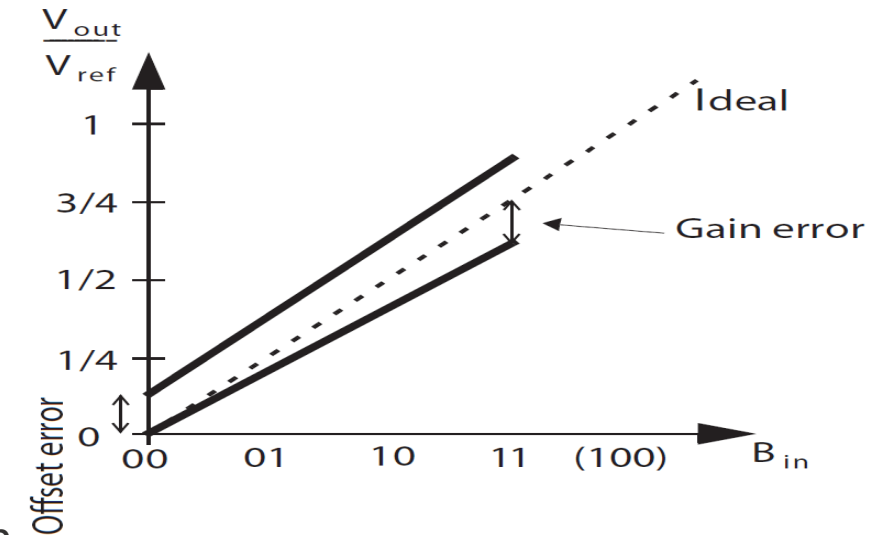


Idealer A/D- und D/A-Wandler



Performance Beschränkung: Offset- und Verstärkungsfehler

- In einem D/A-Wandler wird der Offsetfehler als der Ausgang definiert, der für den Eingabewert auftritt, der eigentlich einen Ausgang von null erzeugen sollte.
- Der Offsetfehler wird in LSBs (Least Significant Bits) angegeben.
- Für einen A/D-Wandler wird der Offsetfehler als Abweichung von einem idealen Wert definiert.
- Der Verstärkungsfehler (gain error) beschreibt den Unterschied zwischen der idealen und der tatsächlichen Kennlinie bei dem maximalen Ausgangswert, nachdem der Offsetfehler auf null reduziert wurde. Für einen D/A-Wandler wird der Gewinnfehler ebenfalls in LSBs angegeben.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: Genauigkeit



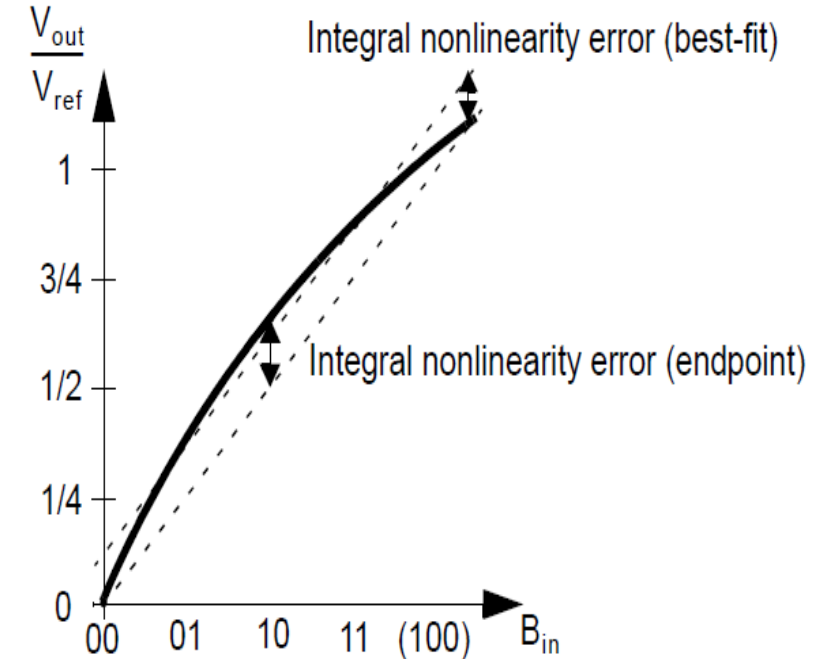
- **Absolute accuracy:** Unterschied zwischen der erwarteten und der tatsächlichen Ausgangsreaktion. Sie umfasst den Offsetfehler, den Gainfehler und den Linearitätsfehler – meist als typischer Wert oder als maximaler über den gesamten Temperaturbereich
- **Relative accuracy** (maximum integral nonlinearity error): Wie oben, jedoch ohne Offsetfehler, den Gain-fehler.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: (INL)

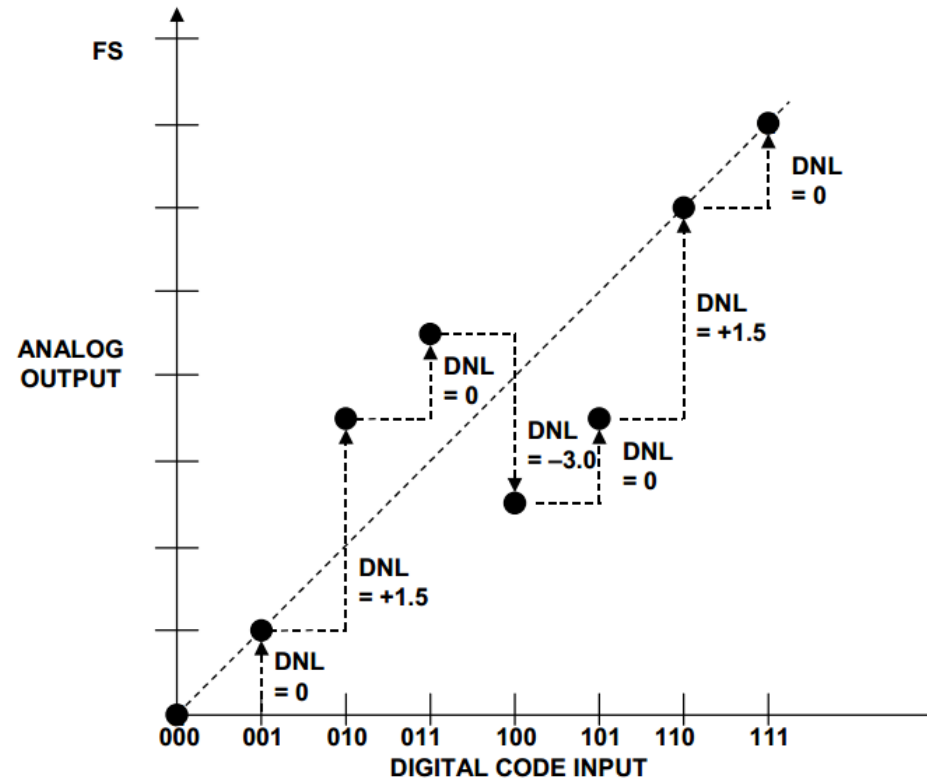
- Der **Integral Nonlinearitätsfehler (INL)** beschreibt die Abweichung von einer geraden Linie, nachdem Offset- und Gewinnfehler entfernt wurden.
- Welche gerade Linie soll verwendet werden soll.
 - Eine konservative Methode ist, die Endpunkte der Übertragungsreaktion des Wandlers zu nutzen, um die gerade Linie zu definieren.
 - Eine alternative Methode besteht darin, die beste Anpassung zu finden, die den maximalen Unterschied oder den mittleren quadratischen Fehler minimiert.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: (DNL)

- Der **Differentielle Nonlinearitätsfehler** (DNL) beschreibt die Abweichung der analogen Schrittgrößen von 1 LSB, nachdem Gewinn- und Offsetfehler entfernt wurden.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

Performance Beschränkung: weitere zur Vollständigkeit

- **Monotonie:** Ein monotoner D/A-Wandler ist ein Wandler, dessen Ausgang immer steigt, wenn der Eingang steigt. Das bedeutet, dass die Steigung der Übertragungsreaktion nur eine Richtung hat. Wenn der maximale DNL-Fehler weniger als 1 LSB beträgt, ist der Wandler garantiert monoton
- **Fehlende Codes:** Während Monotonie für D/A-Wandler wichtig ist, spricht man bei A/D-Wandlern von fehlenden Codes. Ein A/D-Wandler hat garantiert keine fehlenden Codes, wenn der maximale DNL-Fehler weniger als 1 LSB beträgt oder der maximale INL-Fehler weniger als 0,5 LSB ist.
- **A/D-Wandlungszeit und Abtastrate:** Die Wandlungszeit eines A/D-Wandlers ist die Zeit, die benötigt wird, um eine Messung abzuschließen, einschließlich der Erfassungszeit des Eingangssignals. Die maximale Abtastrate ist die Geschwindigkeit, mit der kontinuierlich Proben umgewandelt werden können, und ist normalerweise der Kehrwert der Wandlungszeit.



Idealer A/D- und D/A-Wandler

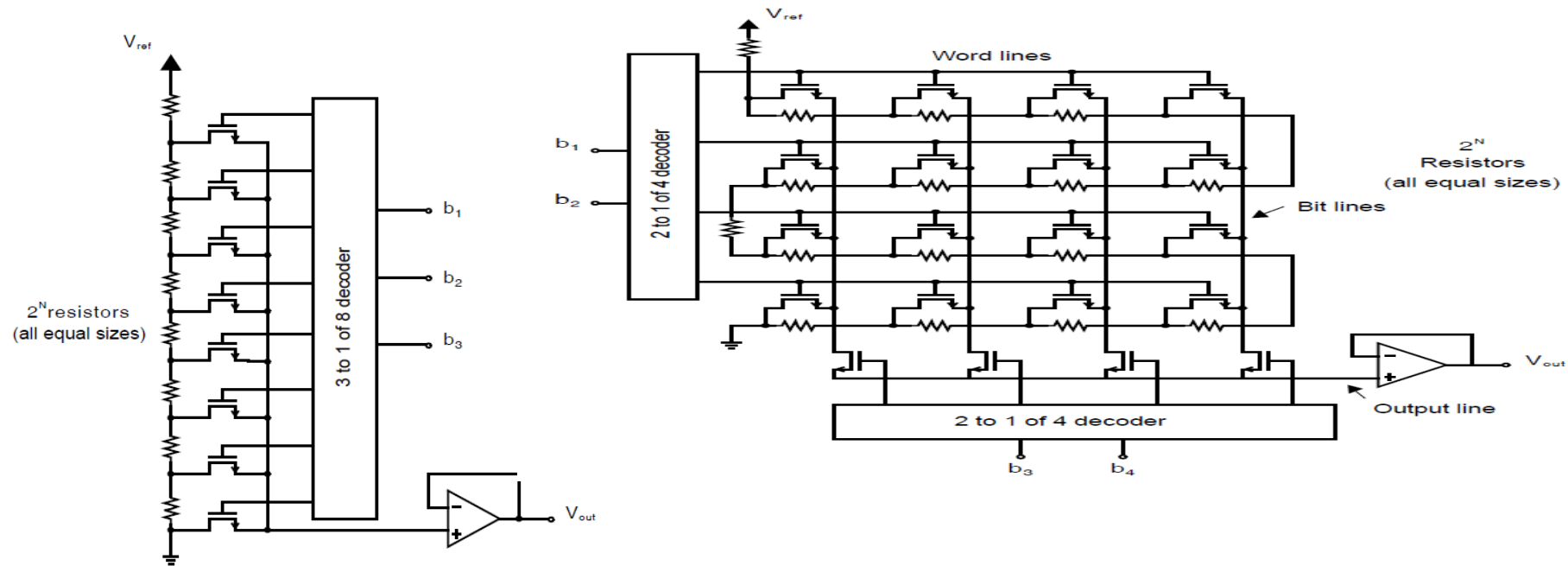
Performance Beschränkung: weitere zur Vollständigkeit

- **D/A-Einschwingzeit und Abtastrate:** Bei einem D/A-Wandler ist die Einschwingzeit die Zeit, die benötigt wird, um sich innerhalb eines bestimmten Bereichs des Endwerts einzupendeln. Die Abtastrate ist die Geschwindigkeit, mit der kontinuierlich Proben umgewandelt werden können, und ist normalerweise der Kehrwert der Einschwingzeit.
- **Dynamikbereich:** Der Dynamikbereich eines Wandlers ist das Verhältnis von der maximalen zur minimalen Signalamplitude, die er sinnvoll verarbeiten kann. Ein gängiges Maß für den Dynamikbereich ist das maximale erreichbare Verhältnis von Signal zu Rauschen und Verzerrung (SNDR - signal-to-noise and distortion ratio). Dies wird als das Verhältnis des RMS-Werts eines sinusförmigen Eingangssignals zum RMS-Rauschen und zur Verzerrung am Ausgang angegeben, wenn dasselbe Sinussignal vorhanden ist.

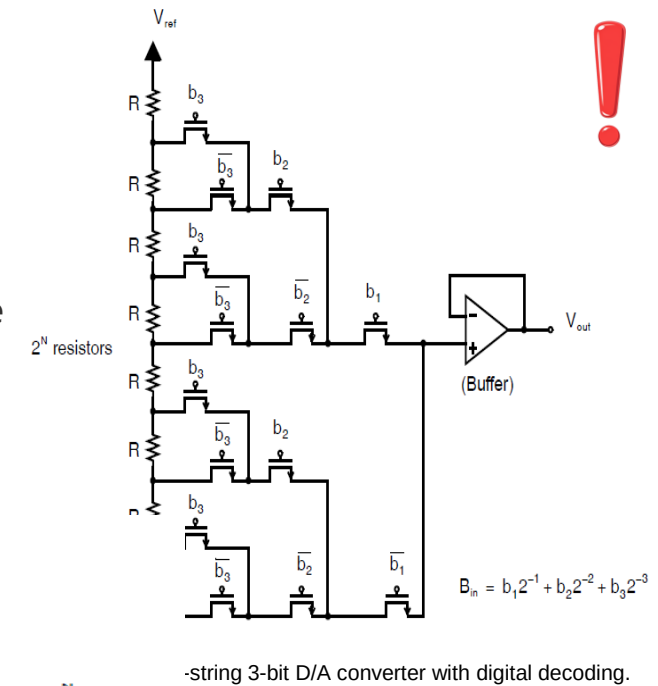


D/A-Wandler - Resistor-String Converter

- Decoder-basierte D/A-Wandler funktionieren, indem sie eine Reihe von analogen Referenzpegeln erstellen und einen davon auswählen, indem sie die entsprechenden Schalter aktivieren, die durch einen digitalen Eingabecode gesteuert werden.



A 4-bit folded resistor-string D/A converter

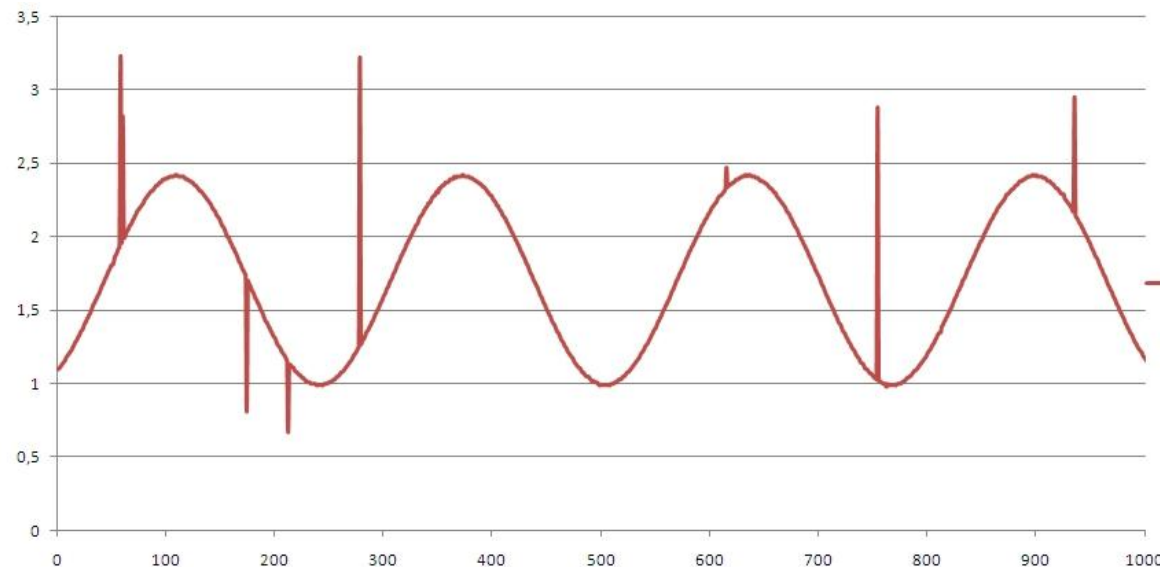


3-bit resistor-string D/A converter with digital decoding.

D/A-Wandler - Glitch



- **Glitches:** Sind Störungen sind ein großes Problem bei der Hochgeschwindigkeitsnutzung von Wandlern mit digitaler Logik, die direkt mit Schaltsignalen verbunden sind. Sie entstehen hauptsächlich durch unterschiedliche Verzögerungen, die beim Schalten verschiedener Signale auftreten. Zum Beispiel, wenn der digitale Eingangscode von 0111...1 auf 1000...0 wechselt, schalten sich alle niederwertigen Bits (LSBs) aus und das höchstwertige Bit (MSB) ein. Es kann jedoch sein, dass die Ströme der LSB-Schalter etwas früher abschalten als der Strom des MSB, was dazu führt, dass der Strom vorübergehend auf null fällt.



A/D-Wandler



- In der Natur existieren ausschließlich analoge Größen. Das bedeutet, dass zur Darstellung einer digitalen Größe (Zahl) der Zahlenwert einer physikalischen Größe mithilfe eines Analog-Digital-Wandlers (ADU, ADW, ADC) aus der analogen Größe umgewandelt werden muss.
- Es gibt verschiedene Umwandlungsverfahren, die wie folgt kategorisiert werden können:
 - Klassische Verfahren: Flash, Zählverfahren, **SAR**
 - Moderne Hochleistungsverfahren: Pipeline, **Delta-Sigma**
 - Praxis-Erweiterung: DualCoreADC als Mehrbereichs-/Dual-Gain-Konzept



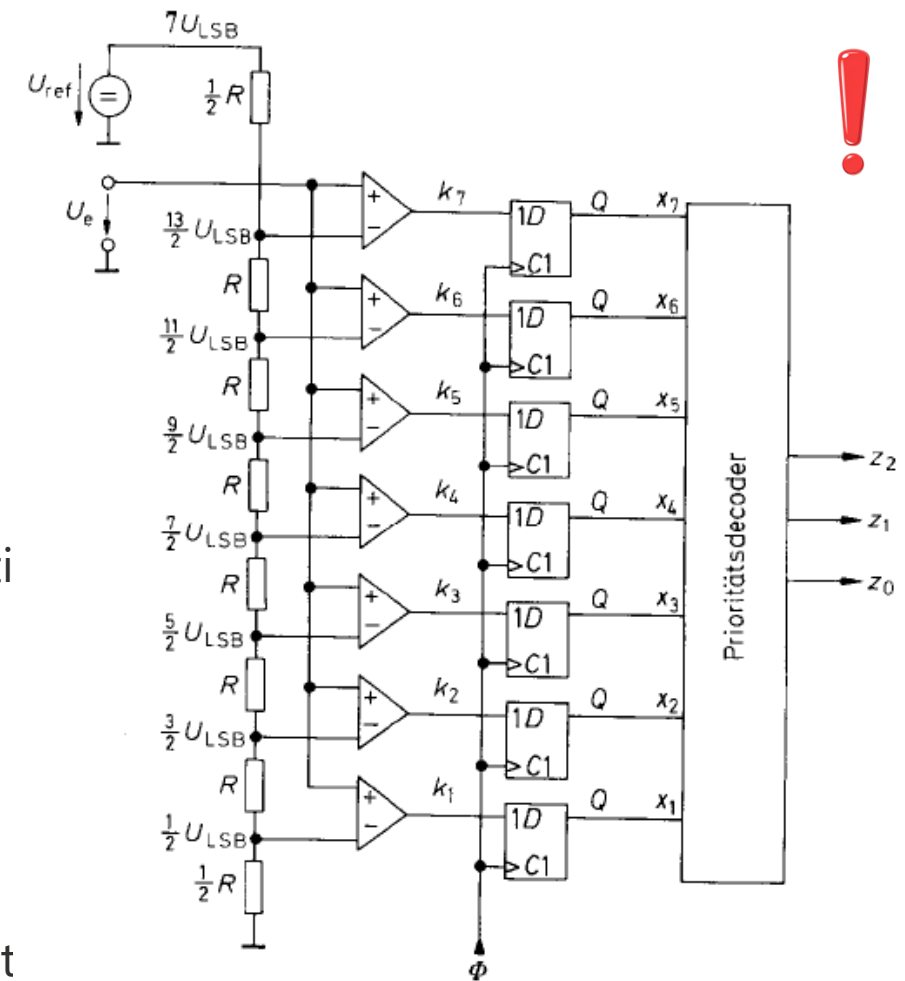
A/D-Wandler



Arten	Übliche Bezeichnung	Typische max. Abtastrate	Typische max. Eingangsfrequenz /	Anwendungsbereich
Parallelverfahren	Flash-ADC Parallel-ADC	sehr hoch, oft hunderte MS/s bis GS/s	sehr hoch, hohe MHz- bis GHz-Bereiche	Oszilloskope, Radar, HF-/RF-Anwendungen, Hochgeschwindigkeitsmessung
Zählverfahren	Integrierender ADC Dual-Slope	eher niedrig, meist kps bis wenige 10 kps	eher niedrig, Gleich-/Niederfrequenzmessung	Digitalmultimeter, Präzisionsmessung, robuste Störunterdrückung
Wägeverfahren	SAR-ADC Successive Approximation ADC	typisch kps bis mehrere 10 MS/s	mittel bis hoch, häufig bis MHz-Bereich	Industrie, Datenerfassung, Motorregelung, allgemeine Messsysteme
Oversampling-Verfahren	Delta-Sigma-ADC Sigma-Delta-ADC, Σ - Δ -ADC	niedrig bis mittel, oft SPS bis mehrere 100 kps, teils bis ca. 10 MS/s	eher niedrig bis mittel, schmalbandig	Audio, hochauflösende Sensorik, Waagen, Präzisionsmessung
Hybride Verfahren	Pipeline-ADC	hoch, typischerweise >5 MS/s bis >100 MS/s	hoch, MHz- bis niedriger dreistelliger MHz-Bereich	Video, Kommunikation, Medizin, Spektrumanalyse, High-Speed Datenerfassung
Erweiterung	DualCoreADC Dual-ADC, Dual-Gain-ADC	typisch bis ca. 200 kS/s pro Kanal	abhängig vom Frontend; eher für Dynamikbereich als HF	Messtechnik, Sensorik, Signalerfassung ohne Clipping

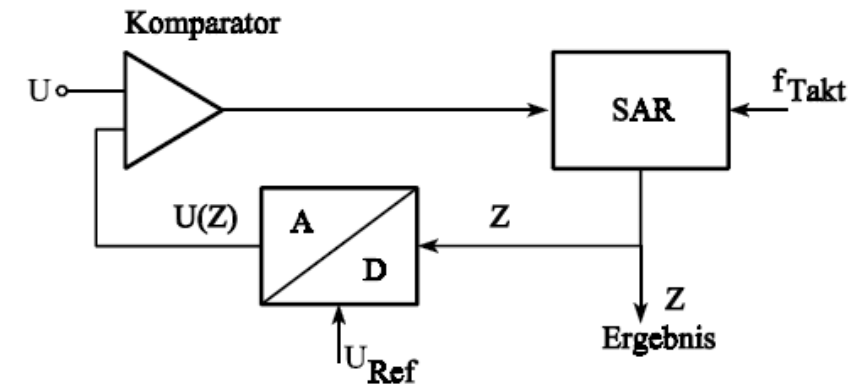
A/D-Wandler - Parallelverfahren

- Die zu wandelnde Spannung wird mit mehreren Referenzspannungen verglichen, und zwar gleichzeitig (parallel) mithilfe von Komparatoren (Spannungsvergleichern).
- Das bedeutet, dass der Hardwareaufwand hoch ist. Zum Beispiel benötigt man bei einem 10-Bit-Wandler mit 1024 Stufen insgesamt 1023 Komparatoren.
- Eigenschaften: sehr schnell (ns-Bereich), aufwendig, teuer
- Das Parallelverfahren wird selten für anzeigende Messgeräte verwendet. Geschwindigkeitsvorteil ist in Signalverarbeitungssystemen sinnvoll, wie auch in Digitalspeicheroszilloskopen und Videoverarbeitungsgeräten.



A/D-Wandler - Wageverfahren (sukzessive Approximation)

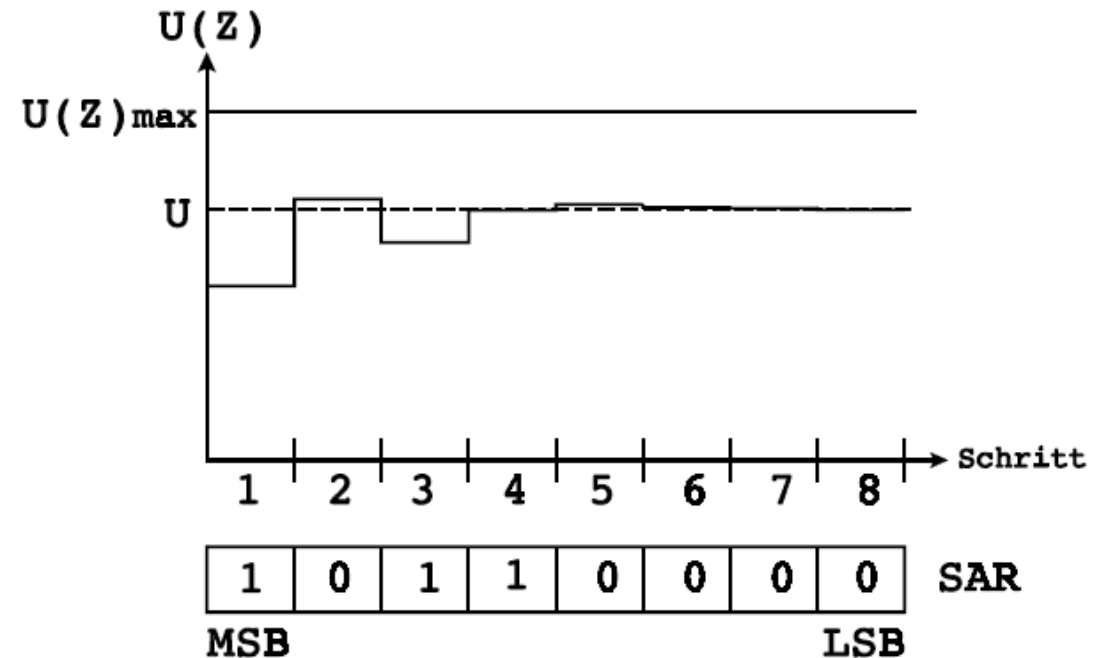
- Das sukzessive Approximation-Verfahren benötigt einen Digital-Analog-Wandler (DAC), einen Komparator und ein Sukzessives Approximationsregister (SAR).
- **Verfahren:** Zuerst wird im SAR das höchstwertige Bit (MSB) gesetzt, was eine Zahl ergibt, die der Hälfte der maximalen Spannung entspricht. Dieses Bit erzeugt im DAC die Hälfte der maximalen Vergleichsspannung. Der Komparator überprüft dann, ob diese Vergleichsspannung größer oder kleiner als die gemessene Spannung ist. Wenn die Vergleichsspannung größer ist, wird das MSB auf Null gesetzt; andernfalls bleibt es gesetzt.



A/D-Wandler - Wägeverfahren (sukzessive Approximation)



- Zunächst wird das niederwertigste Bit gesetzt, während die zuvor bewerteten Bits als 0 oder 1 bleiben. Der Komparator entscheidet erneut, ob die Vergleichsspannung größer oder kleiner als die gemessene Spannung ist, was bestimmt, ob im SAR eine 1 oder 0 gesetzt wird. So werden Schritt für Schritt alle Bits bis zum niederwertigsten Bit (LSB) im SAR ein- oder ausgeschaltet.
- Bei einem 8-Bit-Wandler sind das beispielsweise 8 Schritte.



A/D-Wandler - Wägeverfahren (sukzessive Approximation)



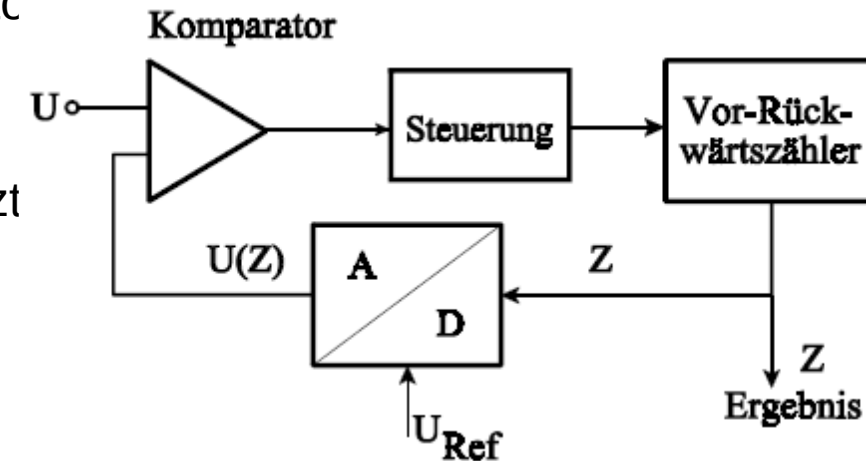
- Der Name Wägeverfahren verdeutlicht das Prinzip. Wie auf einer Waage werden die SAR-Bit's "gewogen", d.h. bewertet.
- Das sukzessive Approximationsverfahren ist mittelschnell ($1...20\mu s$) und wird universell verwendet.
- Nachteilig sind Störspannungen auf der Messspannung während des Wandelvorganges, sie machen das Ergebnis unbrauchbar.
- Die Messspannung U muss während der Wandlung mit einem Abtast-Halteverstärker (S&H sample & hold) konstant gehalten werden.



A/D-Wandler - Zählverfahren als Kompensationsverfahren

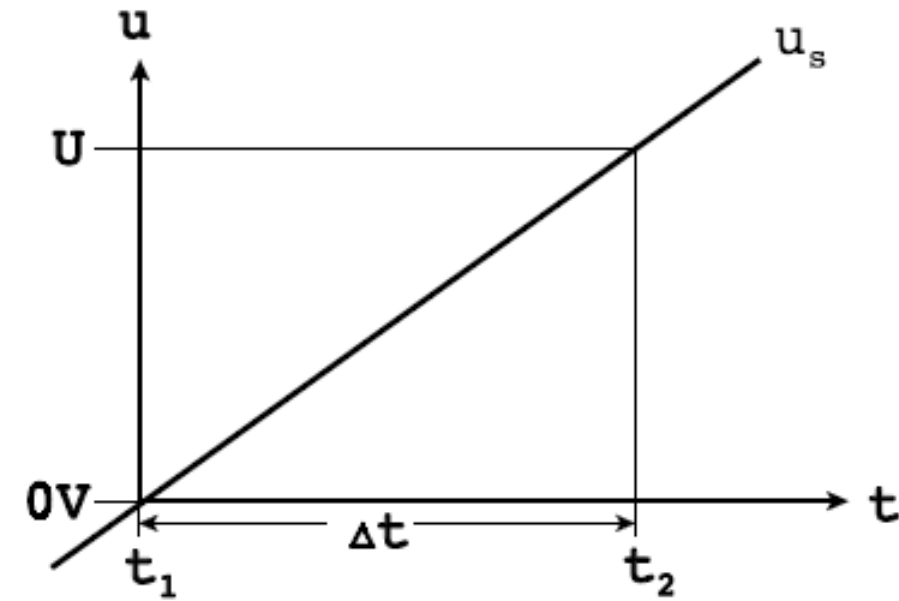


- Wandler nach diesem Prinzip arbeiten mit einem DAC, einem Komparator und einem Vor-Rückwärtszähler.
- Wandlungsprinzip: Zum Start wird der Vor-Rückwärtszähler auf 0 gesetzt und der DAC gibt als Vergleichsspannung $U(Z)=0V$ an den Komparator. Nun zählt der Vorwärtszähler so lange bis der Komparator feststellt, dass $U(Z) > U$ ist. Der Wandlungsvorgang ist abgeschlossen.
- Der Vor-Rückwärtszähler bietet aber den Vorteil bei einem beliebigen Zahlerstand zu starten und sich durch vor- oder zurückzählen der Messspannung zu nähern. Es gibt auch die Strategie, dass der Zähler ständig der Messspannung nachläuft, d.h. das Ergebnis wird laufend aktualisiert. Das Kompensationswandelfverfahren heißt auch digitaler Kompensator



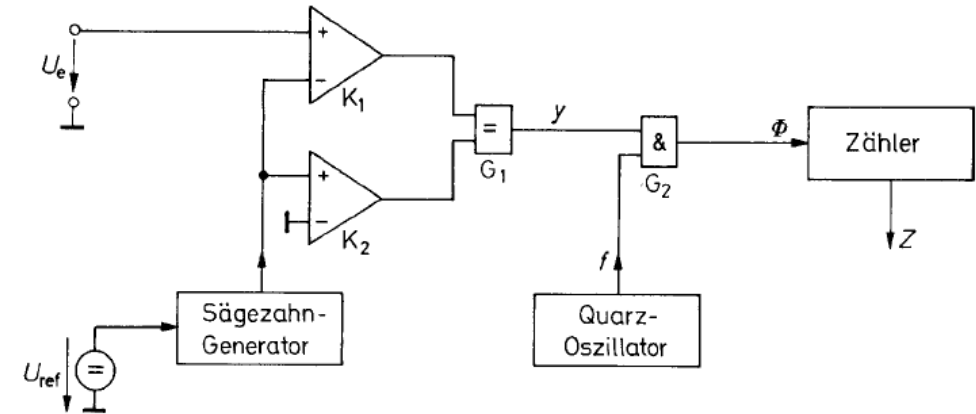
A/D-Wandler - Zählverfahren als Einrampenverfahren

- Zählverfahren als Einrampenverfahren (Sagezahnverfahren, Single-Slope). Dieses auch Sagezahnverfahren genannte Umsetzverfahren kommt ohne Digital-Analog-Umsetzer aus.
- Beim Einrampenverfahren wird die Messgröße zuerst in eine Zeit gewandelt. Dazu wird mit einem Integrator (Sagezahngenerator) die Referenzspannung U_{ref} integriert. Es entsteht die zeitlich linear ansteigende Spannung
- Mit zwei Komparatoren wird nun ansteigende Spannung mit 0V und der Messspannung $U(U_e)$ verglichen.



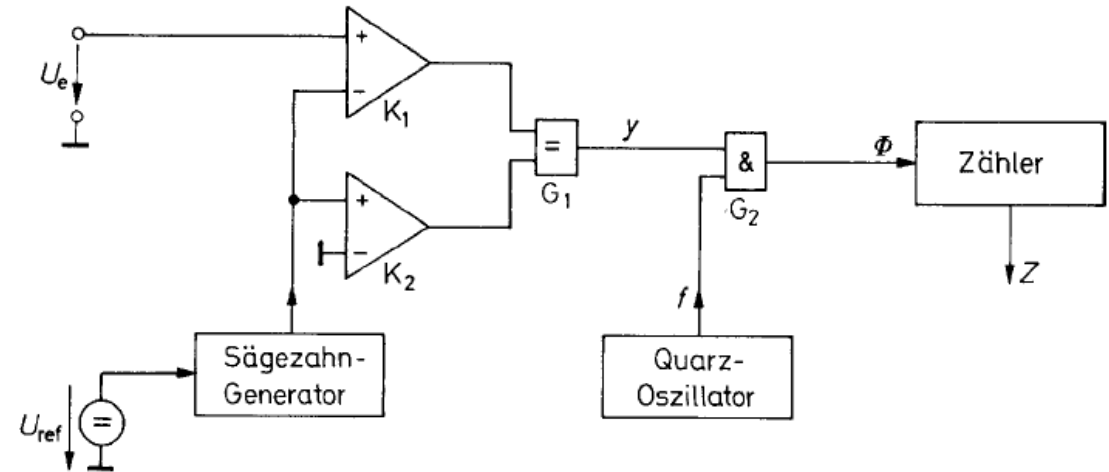
A/D-Wandler - Zählverfahren als Einrampenverfahren

- Je nach Höhe von U ergibt sich eine Zeitdifferenz $\Delta t = t_2 - t_1$. Im nächsten Schritt wird die Zeitdifferenz Δt mit einem Zähler ausgemessen, d.h. ausgezählt. Der Zählerstand Z ist proportional der Messspannung U .
- Die Genauigkeit der Wandlung hängt in erster Linie von R und C des Integrators ab. Durch die Drift des Kondensators und des Widerstandes (Temperatur, Alterung) sind mit diesem Verfahren im günstigsten Fall 0,1% Messunsicherheit zu erreichen.



A/D-Wandler - Zählverfahren als Zweirampenverfahren (Dual-Slope)

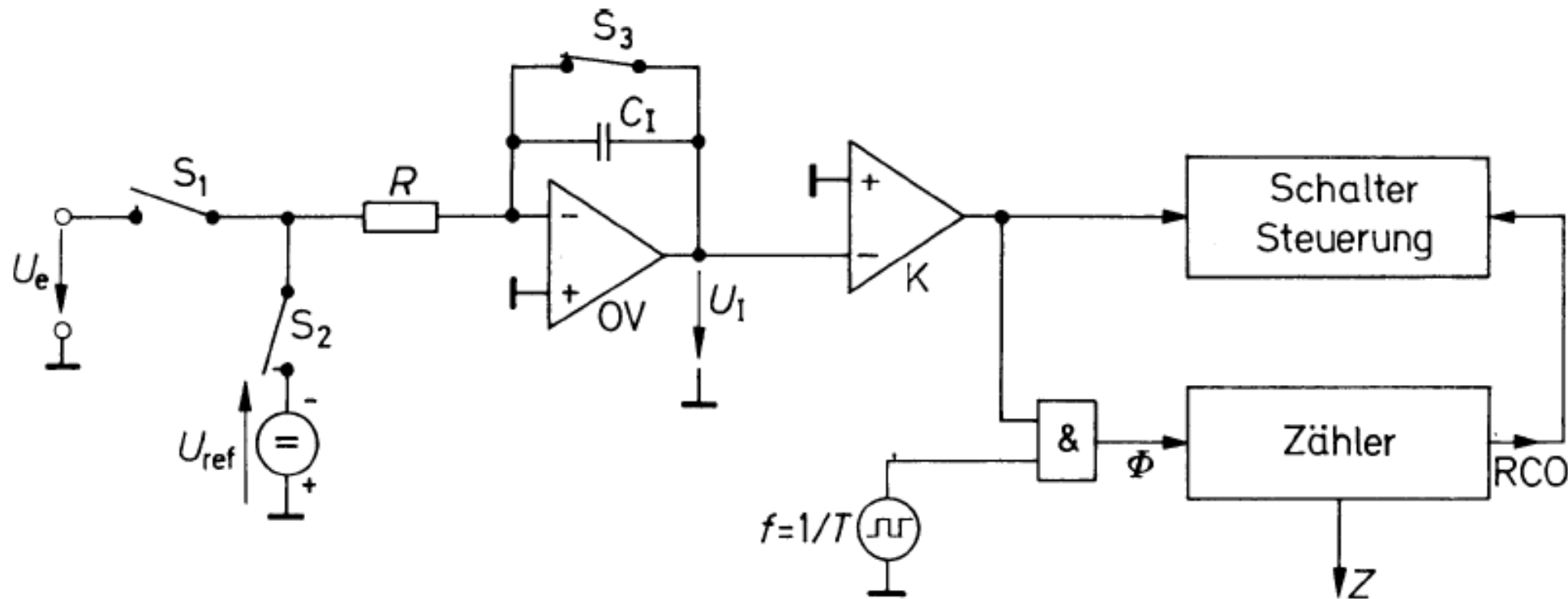
- Bei diesem Verfahren wird der Einfluss von $\tau=RC$ vermieden, in dem die Messspannung $U(U_e)$ und die Referenzspannung U_{ref} mit dem Gleichen Integrator auf- und abintegriert werden.



- Wandelvorgang: Die Zählerkapazität bestimmt die konstante Zeit t_1 . Unterschiedliche Messspannungen ergeben damit unterschiedliche Integrator- Ausgangsspannungen U_I . Mit dem Übertrag des Zählers schaltet die Steuerung die Referenzspannung U_{ref} anstelle der Messspannung U auf den Integrator. Die Referenzspannung ist entgegengesetzt gepolt gegenüber der Messspannung. Dadurch wird der Integrator abintegriert bis $U_I=0V$ ist (Zeit t_2). Der Zähler zählt während der Abintegration weiter. Ein Komparator erkennt $U_I=0V$, wodurch der Zahlvorgang und damit die Wandlung beendet wird.

A/D-Wandler - Zählverfahren als Zweirampenverfahren (Dual-Slope)

- Aufbau des Dual-Slope-Wandlers:



A/D-Wandler - Zählverfahren als Zweirampenverfahren (Dual-Slope)

- Wichtigste Eigenschaften des Dual-Slope-Verfahrens:
 - Weder Taktfrequenz f_{Cl} noch $\tau=RC$ gehen auf die Messgenauigkeit ein.
 - Genauigkeiten bis 0,01% möglich
 - Integrierender Umsetzer: Die Messspannung wird integriert, daher die wichtigste Eigenschaft: Störungen werden stark unterdrückt. Wird $t_1=n \cdot 20\text{ms}$ ($n=1,2,3\dots$) gewählt, so werden Netzstörungen vollständig unterdrückt.
- Da mit dem Dual-Slope-Verfahren mit geringem Aufwand gute Genauigkeiten und Störunterdrückungen erzielt werden, ist es das meistverwendete Verfahren für Digitalmultimeter.



A/D-Wandler - Oversampling-Verfahren (Sigma-Delta-ADC)

- **Grundidee:** Beim Oversampling-Verfahren wird das Eingangssignal mit einer deutlich höheren Abtastrate erfasst, als es nach dem Nyquist-Kriterium eigentlich erforderlich wäre. Dadurch verteilt sich das Quantisierungsrauschen auf einen größeren Frequenzbereich, sodass im Nutzband weniger Rauschleistung verbleibt.

- Die zentrale Kenngröße ist das Oversampling-Verhältnis OSR:

$$OSR = \frac{f_{Modulator}}{2 f_{Signal,max}}$$

- Je größer das Oversampling-Verhältnis ist, desto kleiner wird die Rauschdichte im interessierenden Signalband. Reines Oversampling verbessert die Auflösung bereits, der eigentliche Vorteil des Sigma-Delta-Verfahrens entsteht jedoch erst durch die zusätzliche Rauschformung.



A/D-Wandler - Oversampling-Verfahren (Sigma-Delta-ADC)

■ Funktionsprinzip des Sigma-Delta-ADCs

Ein Sigma-Delta-ADC besteht im Wesentlichen aus drei Blöcken:

- Modulator, Digitales Tiefpassfilter, Dezimator
- Der Modulator arbeitet mit sehr hoher interner Taktfrequenz und verwendet häufig einen 1-Bit- oder wenige-Bit-Quantisierer. Durch die Rückkopplung und den Integrator wird das Quantisierungsrauschen gezielt zu höheren Frequenzen verschoben; dieser Vorgang wird als **Noise Shaping** oder Rauschformung bezeichnet.
- Das digitale Tiefpassfilter unterdrückt anschließend die hochfrequenten Rauschanteile außerhalb des Nutzbands. Der Dezimator reduziert danach die hohe Modulator-Abtastrate auf eine niedrigere Ausgangsdatenrate, sodass ein hochauflösender Digitalwert entsteht.



A/D-Wandler - Oversampling-Verfahren (Sigma-Delta-ADC)

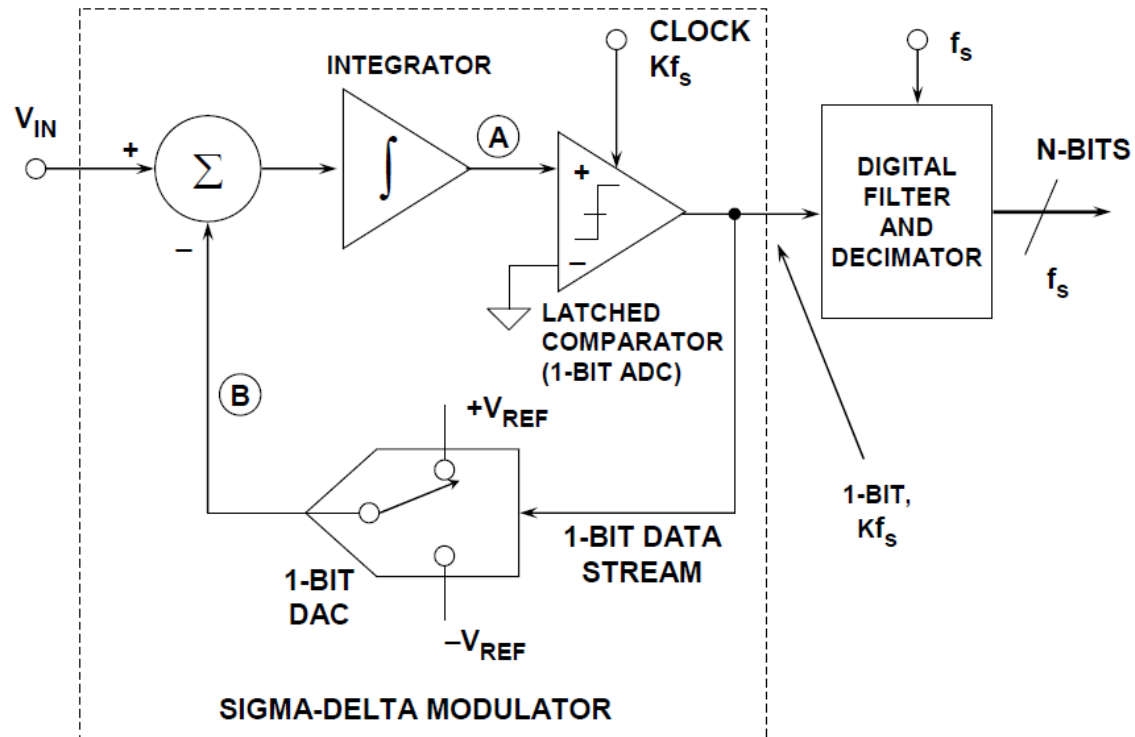


Figure 4: First-Order Sigma-Delta ADC

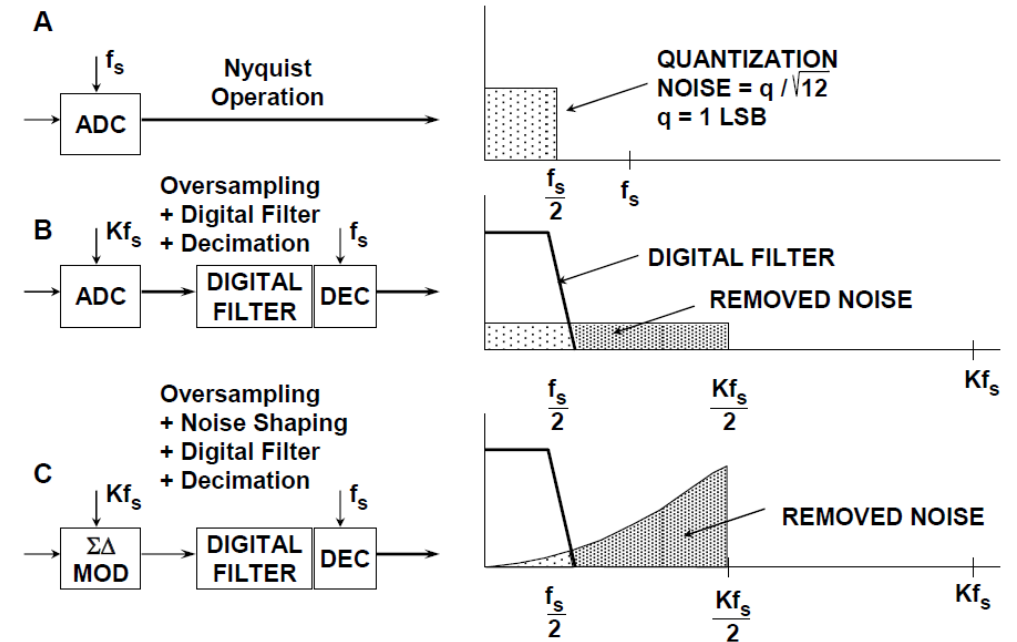


Figure 3: Oversampling, Digital Filtering, Noise Shaping, and Decimation

Ende

- Auf Wiedersehen
- Links:
 - [Aliasing explained #VeritasiumContest](#)

